

Actividad: Diseño de Base de Datos – Nivel Medio

Planteamiento del problema:

Una empresa de transporte intermunicipal desea implementar un sistema de información para optimizar la gestión de sus operaciones, ya que actualmente lleva el control de manera manual, lo que ha generado errores en la asignación de rutas, pérdida de información y dificultades en el control de los conductores y vehículos.

El sistema debe permitir gestionar la información relacionada con:

- Vehículos (placa, modelo, capacidad, estado).
- Conductores (datos personales, licencia, categoría, vigencia).
- Rutas (origen, destino, distancia, tiempo estimado).
- Viajes (fecha, hora de salida, vehículo asignado, conductor asignado).
- Pasajeros (datos básicos y contacto).
- Tiquetes o reservas (asociados a un viaje y a un pasajero).

Además, la empresa necesita:

- Saber qué conductor y vehículo están asignados a cada viaje.
- Consultar los viajes programados por fecha y ruta.
- Llevar el control de ocupación de los vehículos.
- Registrar el historial de viajes realizados por cada conductor.
- Evitar la asignación de un mismo vehículo o conductor a dos viajes en el mismo horario.

Con base en esta situación, se requiere diseñar una base de datos relacional que permita organizar la información, establecer relaciones entre las entidades y garantizar la integridad y consistencia de los datos.

Actividad: Diseño de Base de Datos – Nivel Medio

Planteamiento del problema:

Una institución educativa técnica desea implementar un sistema de información para gestionar sus procesos académicos y administrativos. Actualmente, la institución maneja la información de manera manual y en archivos dispersos, lo que genera inconsistencias, duplicidad de datos y dificultad en la consulta de información.

El sistema debe permitir gestionar la información relacionada con:

- Estudiantes (datos personales, contacto, estado académico).

- Programas de formación (nombre, duración, nivel, modalidad).
- Instructores (datos personales, especialidad, tipo de contrato).
- Fichas de formación (grupo de estudiantes asociados a un programa y jornada).
- Matrículas (relación entre estudiantes y fichas).
- Asignaturas o competencias (asociadas a cada programa).
- Registro de notas y seguimiento académico por estudiante.

Además, la institución requiere poder:

- Consultar qué estudiantes están matriculados en cada ficha.
- Saber qué instructor está asignado a cada asignatura.
- Registrar y consultar el historial académico de cada estudiante.
- Evitar la duplicidad de información en los registros.

Con base en esta necesidad, se requiere diseñar una base de datos relacional que permita almacenar, organizar y relacionar toda esta información de manera eficiente, garantizando integridad y consistencia de los datos.